

宝可梦图像知识库检索

基于RAG与大语言模型的智能图鉴系统

组长：方博闻 | 日期：2026年6月

组员：林灿仰、卜仕、蔡智杰、罗梓浩

系统开发：方博闻
汇报PPT：林灿仰、卜仕
系统测试：蔡智杰、罗梓浩

打造最自然的智能图鉴

核心定位：RAG驱动的智能检索系统

基于RAG技术构建宝可梦图像知识库检索系统，支持用户以口语化、模糊化的自然语言或名称进行查询。系统可在本地非结构化数据库中实现高精度语义匹配，直接在对话界面渲染出对应的高清官方原画与详尽的中文图鉴信息。

创新亮点：以人为本的交互革新

完全摒弃传统的机器编号检索方式，实现100%纯自然语言与名称驱动的交互体验。底层架构围绕自然语言实体与特征构建，还原最符合人类直觉的查找逻辑，让技术服务于最纯粹的探索乐趣。

。



技术选型：云原生与AI的融合



01. 云基础设施底座

采用阿里云ECS提供高可用、弹性伸缩的计算资源，搭载Ubuntu 26.04操作系统，完美支持现代容器化特性，为上层应用提供坚实的硬件与系统支撑。



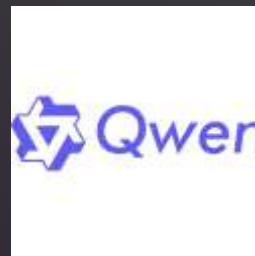
02. 容器化与网关

Docker实现应用隔离与快速部署，Nginx作为高性能网关处理流量分发与反向代理，构建稳定、安全的服务访问层。



03. 一站式开发平台

选用Dify Community Edition作为核心开发框架，提供可视化编排、API管理与应用发布能力，大幅降低LLM应用的开发与迭代成本。



04. 核心模型与向量

集成DeepSeek与Qwen系列大模型，结合text-embedding-v4向量化与qwen3-rerank语义重排技术，实现精准的智能问答与检索增强。

硬件配置概要



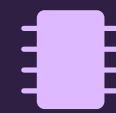
ECS 实例规格

通用算力型 u1 (4 vCPU, 16 GiB RAM)
充足的内存保障 Dify 旗下 9 个微服务容器的并发运行，运行极其稳定



公网带宽

5 Mbps（按使用流量计费）
保证国内环境下移动端扫码快速加载前端静态资源



操作系统

Ubuntu 26.04 64 位安全加固版
支持现代 Docker 容器特性与高效的系统内核

基于高规格硬件选型，构建稳定、高效、安全的基础设施底座，支撑业务持续迭代。

系统架构：双Nginx端口隔离服务布局



ECS实例规格：通用算力型 u1

配置4 vCPU与16 GiB内存，提供充足算力支撑容器服务并行运行。



公网带宽配置：5 Mbps

稳定的公网传输速率，保障媒体资源与应用服务的低延迟访问体验。



核心思想：服务解耦，解决端口冲突

在单台服务器部署 Dify 与 Nginx 媒体服务时，两者的 Web 网关默认均会抢占 80 端口。
为解决该冲突，我们修改 Docker 配置将 Dify 端口重映射至 8080，80 端口则独占给媒体服务器。这不仅解决了容器端口冲突，更实现了“应用服务”与“媒体资源”的物理解耦，提升了系统运行的健壮性。



媒体服务 (Port 80): Nginx静态资源站

挂载宿主机数据集目录，独占 80 端口提供高清图片 URL 的直连访问，确保高频读取静态资源时不占用应用服务的带宽与 CPU 资源。



应用服务 (Port 8080): Dify网关入口

运行Dify社区版9个微服务，承载LUI对话界面渲染与复杂工作流引擎的调度执行。

数据基石：高质量、低噪音的语义化数据库



物理文件结构重构

数据集统一存放于服务器核心目录，摒弃传统数字序号索引，完全依靠实体名称（Entity Name）与物理特征描述构建核心检索维度，实现从“机器标识”到“语义标识”的根本性转变。



条目标准化语义格式

采用“名称+多维属性+视觉描述+资源定位”的结构化范式。例如：“皮卡丘，电属性，外形似老鼠，通体黄色... 对应图片：
<http://xxx.xxx.xxx/0576.png>”，让每一条数据都承载完整的可被理解的语义信息。



精准索引与检索优势

核心关键词均为“妙蛙种子”、“绿色”、“恐龙”等具象化自然语言，可被Dify集成的Jieba中文分词器精准提取并建立索引，彻底消除了无意义编号的干扰，大幅提升了语义检索的召回率与准确率。

核心价值：以自然语言为锚点，打通数据存储与语义理解的壁垒，为上层应用提供纯净、高效的语义数据底座。

数据工程：自动化构建双语数据库



核心挑战：数据语言壁垒

原始宝可梦数据为中文描述，为支持系统的双语检索功能，需构建包含中英双语描述的标准化数据库，手动处理海量数据效率极低且易出错。



解决方案：Python 自动化脚本 `build_knowledge.py`

利用脚本读取原始数据，调用 DeepSeek-Chat API 自动完成 898 只宝可梦描述的中译英，将翻译结果与原始信息、图片 URL 智能拼装，最终输出符合 RAG 检索标准的中文 Markdown 数据库文件，实现全流程自动化处理。

Markdown格式样例:

皮卡丘, 电属性, 外形似老鼠, 全身的皮毛都是黄色的, 尾巴像闪电, 小小的嘴巴, 长长的耳朵尖端是黑色的, 前爪短而粗

Pikachu, Electric-type, mouse-like appearance, yellow fur all over its body, lightning-shaped tail, small mouth, long ears with black tips, short and stout forepaws.

对应图片: <http://8.160.163.5/0576.png>



通过 Python 脚本串联 AI 翻译能力，将复杂的人工数据处理流程转化为可复用的自动化流水线，夯实数据底座。

大脑设计：“分流+改写+精排”的Agent智能体 workflow

摒弃传统单线型RAG的局限性，构建“意图分流-特征提取-混合检索-语义重排-智能生成”的全链路Agent闭环，实现更精准、更高效的知识交互与内容生成。



实战检验：多维度测试用例展示

01. 闲聊分流测试

输入：“你好，你叫什么名字？”

预期表现：系统精准判定为闲聊分支，在1秒内给出富有亲和力与情感的自然问候语，拒绝机械回复。

02. 精确名字查图

输入：“帮我找一下凯西，顺便介绍一下它”

预期表现：快速匹配目标对象，完美展现凯西的官方高清立绘，并自动生成排版优雅、信息完整的中文详细图鉴。

03. 口语化/模糊特征查图

输入：“我想找一个草属性、背上长了颗绿色种子、长得像绿色恐龙的家伙”

预期表现：系统能精准提取“草属性、绿色种子、恐龙外形”等关键特征，跨越命名障碍，直接定位并渲染出妙蛙种子的高清形象。

04. 多模态测试

输入：“皮卡丘图片+这只宝可梦是啥？”

预期表现：系统判定为知识库检索分支，并给出皮卡丘的图片并给出对应的文本描述。



实战检验：多维度测试用例展示

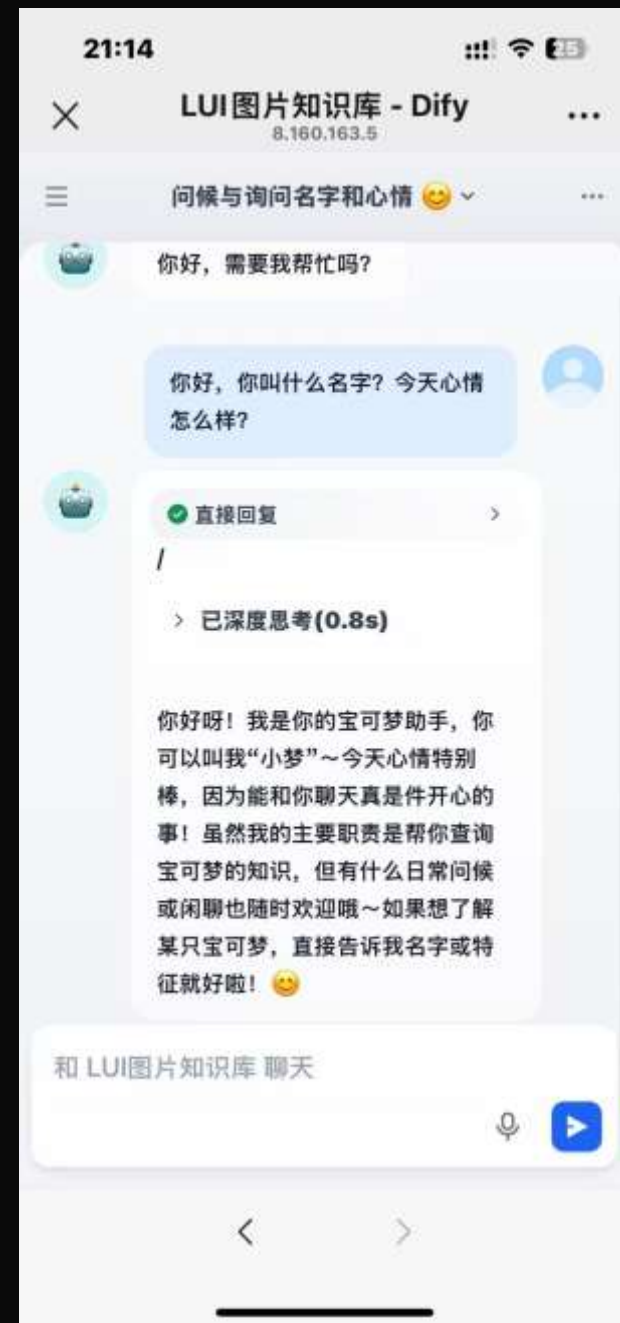
测试用例 1：闲聊分流测试

测试场景：日常闲聊意图识别，验证检索分支拦截能力

用户输入：“你好，你叫什么名字？你今天心情怎么样？”

预期表现：系统判定为闲聊分支，在 1 秒内给出一段极其温柔、富有感情且完全没有触发任何知识检索的问候，不展现任何“未搜到图鉴”的尴尬文字。

测试结果：通过



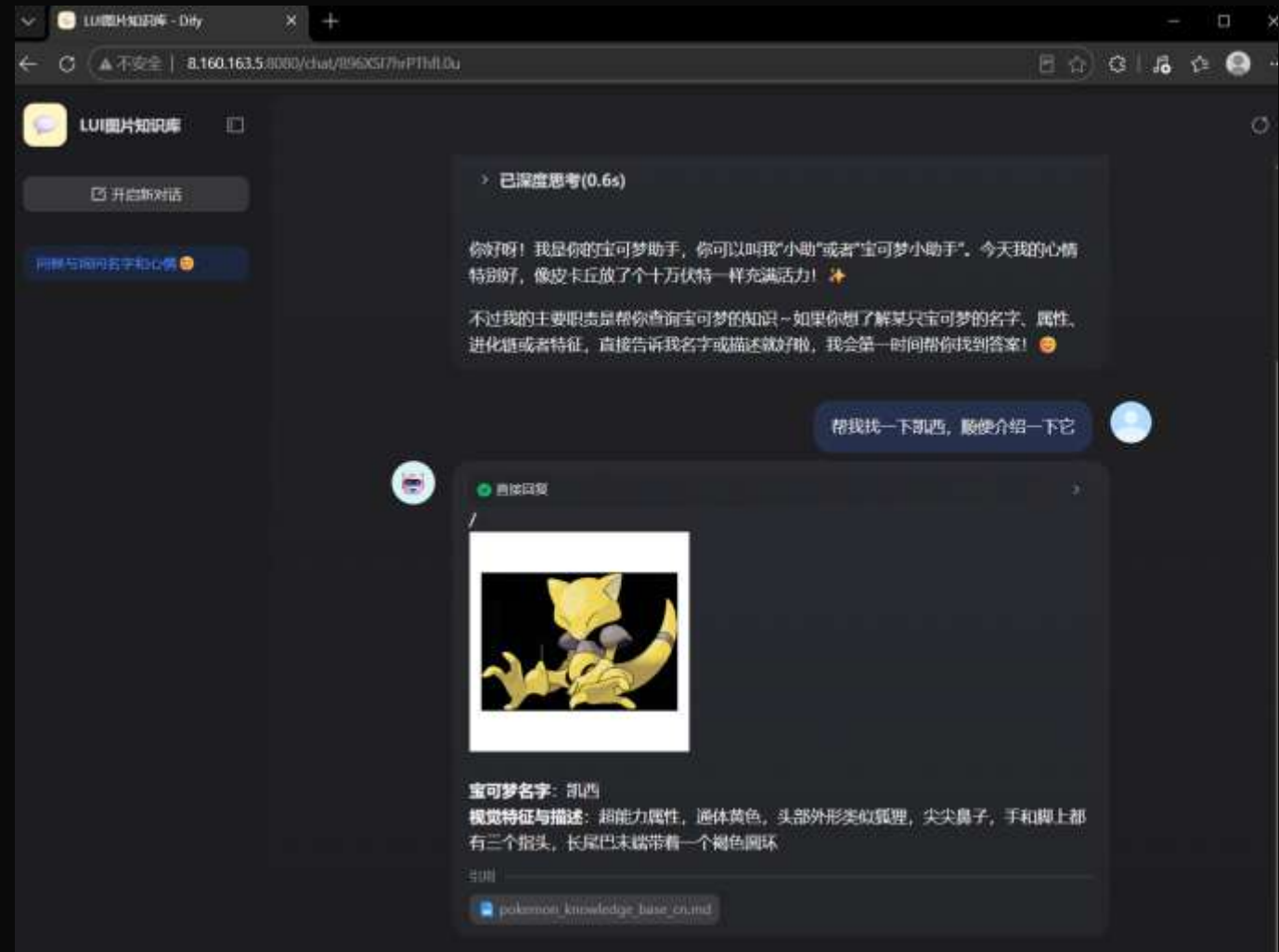
测试用例 2：精确名字查图

测试场景：精准名称检索，验证单宝可梦图文展示与图鉴排版

用户输入：“帮我找一下凯西，顺便介绍一下它”

预期表现：系统在最上方完美展现凯西官方高清图，下方展现排版优雅的中文图鉴。

测试结果：通过



测试用例 3：口语化 / 模糊特征查图

测试场景：自然语言模糊特征检索，验证特征提取与语义匹配能力

用户输入：“我想找一个草属性、背上长了颗绿色种子、长得像绿色恐龙的家伙”

预期表现：系统准确提取特征，定位并渲染出大葵的图片。

测试结果：通过



测试用例 4：多模态图片检索

测试场景：多模态图像识别与高精度 LUI 图文检索
用户输入：[上传“皮卡丘”的图片]，并输入提问：“这只宝可梦是啥？”
预期表现：系统判定为知识库检索分支，并给出皮卡丘的图片并给出对应的文本描述
测试结果：通过



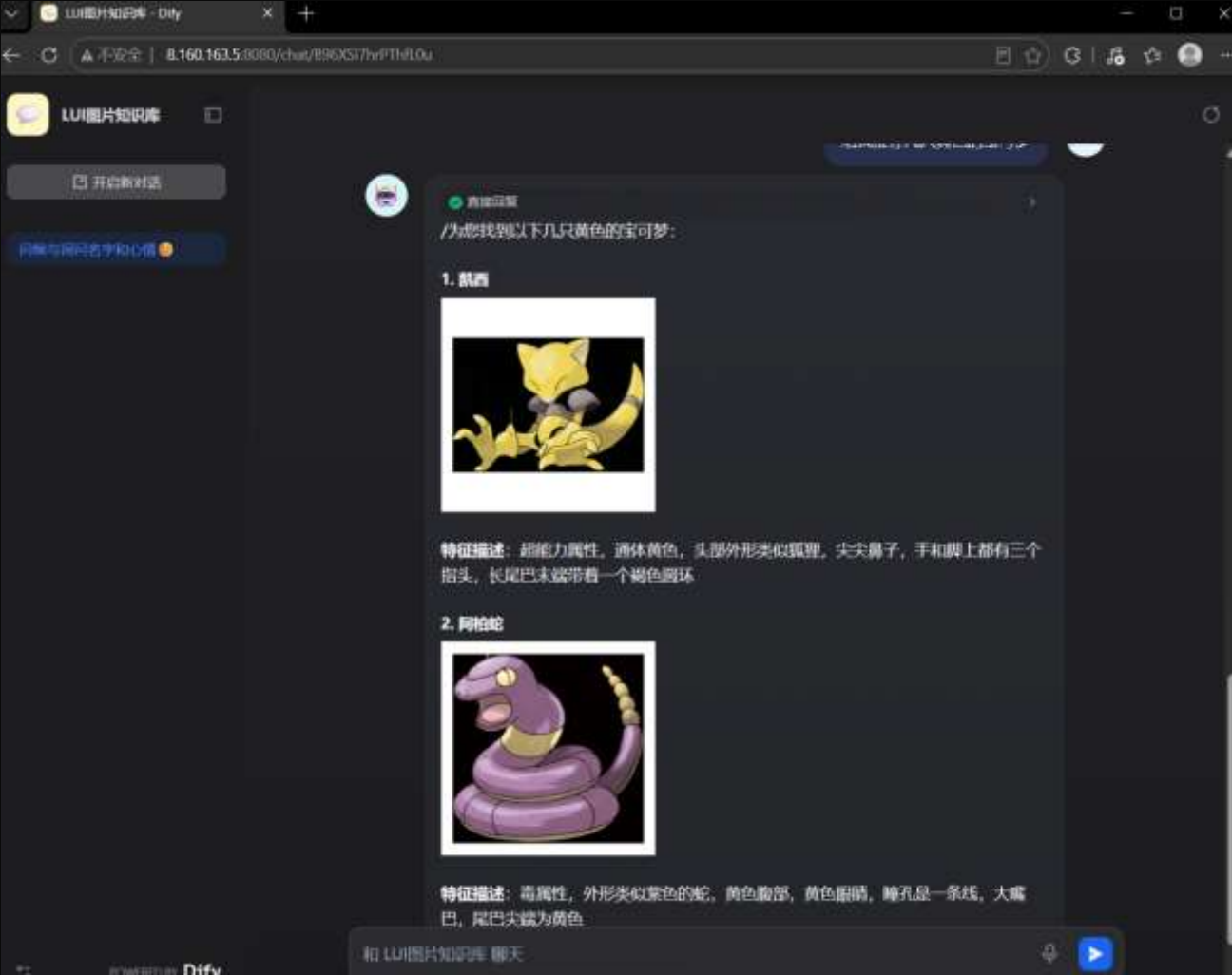
测试用例 5：多图 / 批量推荐测试

测试场景：条件批量查询，验证批量检索与 Markdown 图文排版能力

用户输入：“给我推荐几只黄色的宝可梦”

预期表现：系统以完美的 Markdown 列表，依次展示几只黄色宝可梦的高清图片和中文特征。

测试结果：通过



测试用例 6：带冗余噪音语句检索

测试场景：含口语冗余内容的检索，验证检索词降噪提纯能力

用户输入：“之前在路上看到的，电属性、长得像小老鼠，尾巴是闪电形状的宝可梦，帮我找找”

预期表现：系统自动过滤口语冗余内容，提纯核心特征完成检索，正常展示对应宝可梦高清图片与完整图鉴。

测试结果：通过

之前在路上看到的，电属性、长得像小老鼠，尾巴是闪电形状的宝可梦，帮我找找

直接回复

您好！根据您描述的“电属性”、“长得像小老鼠”以及“尾巴是闪电形状”的特征，在检索到的知识库中，**皮卡丘**是最符合“小老鼠”和“电属性”这一基础形象的宝可梦。

不过需要温馨提醒您的是，检索到的描述中，皮卡丘的尾巴是黑色的，而咚咚鼠的尾巴像细绳。通常“尾巴呈闪电形状”是皮卡丘（皮卡丘的进化型）的典型特征，但既然您提到是在路上看到的且结合现有检索结果，为您展示最接近的匹配项：

1. 皮卡丘



宝可梦名字：皮卡丘

视觉特征与描述：电属性，浅黄色的小老鼠宝可梦，脸颊中有粉红色的蓄电囊，耳朵外圈有黑色花纹，尾巴是黑色的。



宝可梦名字：皮卡丘

视觉特征与描述：电属性，浅黄色的小老鼠宝可梦，脸颊中有粉红色的蓄电囊，耳朵外圈有黑色花纹，尾巴是黑色的。

此外，检索结果中还有一只电属性的老鼠型宝可梦，虽然尾巴描述不同，但也供您参考对比：

2. 咚咚鼠



宝可梦名字：咚咚鼠

视觉特征与描述：电属性，外形像老鼠，身体呈橘黄色，尾巴像一根黑色的细绳，胡子像电囊长满绒毛，表情很可爱。

21:19

LUI 图片知识库 - Dify

8.160.163.5

三 问候与询问名字和心情

得像小老鼠，尾巴是闪电形状的宝可梦，帮我找找

直接回复

/根据您描述的“电属性”、“长得像小老鼠”以及最关键的“尾巴是闪电形状”这一特征，在检索到的宝可梦中，**皮卡丘**是最符合您描述的宝可梦。虽然咚咚鼠也是电属性且像老鼠，但它的尾巴被描述为“像一根黑色的细绳”，不符合闪电形状的特征。

以下是为您找到的宝可梦信息：



和 LUI 图片知识库 聊天

测试用例 7：冷门长尾宝可梦检索

测试场景：小众内容查询，验证长尾查询适配性、相似度阈值策略

用户输入：“帮我找几只虫属性的小众冷门宝可梦”

预期表现：系统关闭相似度阈值拦截，输出相关结果，大模型整合信息，图文正常渲染，无空召回问题。

测试结果：通过



测试用例 8：英文名称检索（双语数据库测试）

测试场景：外文检索，验证双语知识库匹配与多语言理解能力

用户输入：“Find Pikachu and tell me its features”

预期表现：成功识别英文名称并匹配数据库，展示对应高清图片，完整呈现中英文描述与中文图鉴信息。

测试结果：通过



测试用例 9：纯属性定向批量查询

测试场景：单一属性批量检索，验证关键词提取与批量输出能力

用户输入：“列出几只火属性的宝可梦，并简单介绍”

预期表现：按照规范 Markdown 格式批量展示图片与图鉴内容，排版整齐，图文解析正常。

测试结果：

列出几只火属性的宝可梦，并简单介绍

直接回复

/根据检索到的信息，为您展示一只火属性的宝可梦：

1. 鸭嘴火兽



特征描述：鸭嘴火兽是火属性宝可梦。它头上的两个瘤状物有向上的火焰，腹部上有形似火花纹，手上有突起红色物体。

引用

pokemon_knowledge_base_cn.md

21:21

LUI 图片知识库 - Dify

8,160.163.5

问候与询问名字和心情

列出几只火属性的宝可梦并简单介绍

直接回复

/您好！我是您的宝可梦图鉴助手。根据检索到的信息，为您展示一只火属性的宝可梦：

1. 鸭嘴火兽



和 LUI 图片知识库 聊天

测试用例 10：语序打乱的特征检索

测试场景：非常规语序检索，验证语义理解不受语句顺序影响的能力

用户输入：“有着黑色尖耳朵、黄色毛发的电系宝可梦是什么，把图片发出来”

预期表现：不受语句语序影响，精准提取特征完成检索，图片独立成行展示，格式无错乱。

测试结果：通过



测试用例 11：闲聊 + 检索复合型输入

测试场景：闲聊内容 + 检索需求混合输入，验证意图分类路由准确性

用户输入：“哈喽呀，麻烦找一下水属性、外形像乌龟还背着炮台的宝可梦”

预期表现：意图分类器精准识别检索需求，进入知识库检索流程，正常返回目标宝可梦图片与图鉴资料。

测试结果：通过



总结与展望



成功实现：纯自然语言驱动检索

成功构建了一套基于RAG的宝可梦智能图鉴系统，摆脱了传统关键词检索的限制，实现了100%纯自然语言驱动的信息获取，极大降低了用户的使用门槛。



技术验证：Agent工作流有效性

充分验证了“分流+改写+精排”的Agent工作流架构，在提升检索结果的准确性、相关性和回答的自然度方面效果显著，优化了用户交互体验。



工程实践：沉淀云原生实战经验

攻克了云原生部署、微服务架构适配等关键技术难题，建立了一套稳定、可扩展的系统部署方案，为后续AI应用的工程落地积累了宝贵的实战经验。



模型优化：探索多模态反向检索

引入Qwen3.6-plus等先进多模态模型，突破文本限制，尝试直接通过宝可梦形象图片进行反向检索，实现“以图搜图”的更直观交互方式。



功能定位：双模态图片检索

智能体通过对口语化文字进行语义提取，或对图片进行高精度视觉辨识，实现对本地图像数据库的精准定位，并直接在LUI界面输出对应的官方高清原画与详尽的中文特征描述。



性能提升：极致优化检索效率

持续优化向量数据库索引结构与检索策略，引入混合检索机制，在保证召回率的前提下，进一步压缩响应时间，提升系统的并发处理能力。

Q&A



[LUI图片知识库 - Dify](#)



手机扫码可体验 LUI 智能对话系统.